

Plano de Escopo do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Objetivo deste documento

Definir e controlar o escopo do PANDORA, estabelecendo o que será entregue no MVP, os limites do trabalho, os critérios de aceitação e o procedimento para avaliar mudanças. Este plano detalha o escopo de alto nível autorizado no TAP sem substituir a Especificação de Requisitos, a EAP ou o Dicionário da EAP.

Descrição do escopo

O projeto entregará um MVP web interno para a Mazzi Depósito e Materiais de Construção, destinado à gestão integrada da locação e da manutenção de equipamentos próprios. A solução manterá rastreabilidade entre clientes, equipamentos, orçamentos, reservas, inspeções, entregas, devoluções e ordens de serviço, incluindo o planejamento do transporte de entrega e coleta quando contratado. Utilizará inteligência artificial como apoio à consulta do histórico técnico, sempre com validação humana.

O desenvolvimento compreende planejamento, análise, modelagem, implementação, testes, implantação do MVP em ambiente definido, validação com a empresa-piloto e documentação acadêmica e técnica. O produto será considerado dentro do escopo somente quando estiver representado na linha de base e priorizado no backlog do projeto.

Linha de base do escopo

A linha de base é composta por este Plano de Escopo, pela EAP e pelo Dicionário da EAP; a Especificação de Requisitos e o Product Backlog detalham e priorizam as funcionalidades associadas.

Escopo incluído no produto

1. Acesso e cadastros: autenticação, perfis, grupos e permissões; cadastro interno de clientes, categorias e equipamentos próprios, com identificação individual por QR Code.
2. Orçamentos, locações e inspeções: elaboração de orçamentos por cliente e período, com múltiplos equipamentos, cálculo de diárias, preços por item, descontos, frete e valor total; aprovação e conversão em reserva; controle de

Plano de Escopo do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

entrega, prorrogação e devolução, com prevenção de conflitos e bloqueios técnicos. Cada equipamento reservado ou devolvido terá uma ordem de serviço vinculada à inspeção pré ou pós-locação, com checklist por categoria, fotos, observações e decisão de liberação.

3. Manutenção e histórico: planos preventivos, alertas, ordens de serviço corretivas, diagnóstico, atividades, peças, testes finais, anexos e rastreabilidade completa por equipamento.
4. Inteligência artificial e voz: registro de relatos por texto ou voz, confirmação da transcrição, busca semântica em conteúdos autorizados, casos semelhantes, hipóteses, verificações e fontes, sem decisão autônoma.
5. Gestão, segurança e qualidade: relatórios e indicadores essenciais, auditoria, proteção dos dados, responsividade, integração por API, testes das regras críticas e documentação da solução.
6. Transporte e notificações: contratação opcional de entrega e coleta no orçamento, com registro de CEP, endereço, complemento e estimativa de frete ajustável; cadastro de veículos e planejamento de viagens com motorista, horário e situação operacional. O transporte de entrega dependerá da liberação técnica dos equipamentos, e a entrega ou devolução dependerá da conclusão da viagem correspondente quando contratada. O sistema disponibilizará notificações internas relacionadas a reservas, devoluções, ordens de serviço e viagens.

Itens fora do escopo

- Manutenção de equipamentos pertencentes aos clientes, portal externo, aplicativo móvel nativo ou autoatendimento; o MVP abrangerá somente equipamentos próprios da Mazzi.
- Faturamento, emissão de nota fiscal, cobrança, pagamento on-line, gestão financeira ou integração contábil.
- Gestão completa de estoque, compras ou fornecedores; as peças serão apenas registradas na ordem de serviço quando utilizadas.

Plano de Escopo do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

- Sensores, telemetria, IoT ou coleta automática das horas de uso e da condição do equipamento.
- Diagnóstico, aprovação, liberação ou encerramento automático pela IA, assim como operação multiempresa ou comercialização da plataforma.
- Rastreamento de veículos em tempo real, cálculo de rotas viárias e emissão de documentos fiscais de transporte.
- Comparação automática de imagens para identificação de danos, considerada uma evolução futura.

A elaboração de orçamentos, o cálculo dos valores da locação e a inclusão do frete fazem parte do controle comercial da operação.

Essas funcionalidades não incluem faturamento, cobrança, processamento de pagamentos ou integração contábil.

Entregáveis do projeto

Os entregáveis abaixo representam os resultados principais do trabalho. A decomposição completa permanece registrada na EAP e no Dicionário da EAP.

ID	Entregável	Conteúdo
E1	Gerenciamento do projeto	TAP, Plano de Escopo, EAP, Dicionário da EAP, cronograma, riscos, acompanhamento e controle das mudanças.
E2	Análise e modelagem	Requisitos, regras de negócio, backlog, casos de uso, diagramas, arquitetura, modelo de dados e protótipos necessários.
E3	MVP web integrado	Módulos de acesso, clientes, equipamentos, locações, inspeções, manutenção, ordens de serviço, IA, relatórios e auditoria.
E4	Testes e evidências	Casos e resultados de testes funcionais, integração, segurança, IA e aceitação, com registro e tratamento dos defeitos.
E5	Implantação e encerramento	Ambiente e versão do MVP, dados autorizados ou anonimizados, validação com a Mazzi, documentação técnica, manual, apresentação e entrega final.

Plano de Escopo do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Crterios de aceitao

ID	Condição de aceitao
CA1	Os fluxos prioritrios de cadastro, oramento, reserva, entrega, devoluo, inspeo e manuteno funcionam de ponta a ponta com dados consistentes. Os cenrios com transporte contratado incluem planejamento e concluso das viagens, respeitando a liberao tcnica e as dependncias de entrega e coleta..
CA2	Reservas sobrepostas so impedidas e equipamentos com impedimento tcnico crtico no podem ser entregues ou novamente locados.
CA3	Inspees e ordens de servio preservam responsveis, evidncias, diagnstico, testes, deciso tcnica e histrico completo do equipamento.
CA4	Permisses, proteo dos dados e auditoria impedem aes indevidas nos cenrios testados e registram alteraes crticas.
CA5	A IA apresenta contedo rastrevel e sujeito a validao humana; sua indisponibilidade no impede os fluxos essenciais de locao e manuteno.
CA6	Pelo menos 90% dos cenrios prioritrios so aprovados, todos os requisitos essenciais esto implementados e no h defeito crtico em aberto.

Premissas

- **Participao da empresa-piloto:** a Mazzi, representada por Guto, fornecer informaes operacionais e colaborar na validao dos fluxos prioritrios.
- **Dados para validao:** sero disponibilizados dados autorizados, reduzidos ou anonimizados e documentos tcnicos permitidos para os testes.
- **Registros operacionais:** usurios internos informaro o estado, o uso, as inspees e as manutenes dos equipamentos de forma suficiente para a rastreabilidade.
- **Deciso tcnica:** diagnsticos, testes finais, liberao de equipamentos e aceitao ou rejeio das recomendaes da IA permanecero sob responsabilidade humana.

Restries

- **Prazo:** desenvolvimento e validao do MVP at 30/11/2026, entrega final acadmica em 03/12/2026 e apresentao em dezembro de 2026.

Plano de Escopo do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

- **Equipe:** seis integrantes com disponibilidade parcial e responsabilidades distribuídas entre gestão, requisitos, arquitetura, dados, desenvolvimento e qualidade.
- **Orçamento:** limite econômico preliminar de R\$ 24.000,00, com priorização de serviços gratuitos ou de baixo custo.
- **Tecnologia:** aplicação web com API em Python, banco PostgreSQL e dependência de internet e de serviços externos para IA e transcrição.
- **Domínio:** uso interno por uma única empresa e gestão exclusiva de equipamentos próprios, sem os itens declarados fora do escopo.
- **Dados e segurança:** tratamento limitado à finalidade do projeto, controle de acesso, minimização dos dados enviados à IA e uso de informações autorizadas.

Validação do escopo

A equipe de QA preparará os cenários e evidências, o Product Owner confirmará a aderência aos requisitos e o representante da Mazzi validará os fluxos prioritários. Os professores avaliarão a conformidade acadêmica.

Pendências que impeçam os critérios de aceitação deverão ser corrigidas ou formalmente replanejadas.

Controle de mudanças do escopo

Nenhuma solicitação altera automaticamente a linha de base. Toda mudança relevante seguirá o processo abaixo:

1. Registrar a solicitação, a justificativa, o solicitante e os requisitos ou entregáveis afetados.
2. Classificar a solicitação e analisar impacto em prazo, custo, arquitetura, dados, testes, riscos e capacidade da equipe.
3. Submeter ampliações ou exclusões ao Product Owner e à equipe; quando afetarem o cliente ou a entrega acadêmica, obter validação da Mazzi ou do professor responsável.

Plano de Escopo do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

4. Após aprovação, atualizar o Plano de Escopo, a EAP, o Dicionário da EAP, os requisitos e o backlog antes de iniciar o trabalho correspondente.